

【AI+ 工业软件赛道】中国商飞赛题：【流体 CFD 方向】一三维耦合求解时间步长协调和边界耦合

1. 命题背景与痛点

能源动力、航空航天、化工、核电等领域普遍存在“一维管网系统 + 三维 CFD 局部精细模拟”的联合仿真需求。但一维管网时间步长与三维 CFD 时间步长差异较大，对耦合器的数据交换频率协调效率要求极高。此外，毫秒级运行的控制逻辑需与物理网络求解精准同步，数据交换延迟、传输效率直接决定整体仿真的真实性与准确性。因此如何实现一维喷嘴瞬态流量、温度、相态参数向三维模型的实时传递，同时完成三维背压对一维模型的反向作用，保证双向耦合的精度是一个科学问题。

2. 命题目标

本赛题希望参赛者尝试解决一维管网与三维 CFD 耦合中时间步长差异大、毫秒级控制逻辑同步难的问题，实现一维喷嘴瞬态流量、温度、相态参数向三维模型的实时传递，同时完成三维背压对一维模型的反向作用，保证双向耦合的精度。

3. 交付要求

a. 方案说明文档

交付完整的耦合方案说明文档，内容须涵盖一维管网-三维 CFD 耦合总体架构、数据交换接口定义等，重点阐述时间步长协调机制以及毫秒级控制逻辑与物理求解器的同步方案，明确双向耦合边界条件的传递方式，即一维侧喷嘴瞬态流量、温度、相态参数向三维入口的传递与三维出口背压向一维侧的反向回传，包括参数单位制约定与守恒性处理，并定义数据交换延迟、交换频率、误差等性能指标。

b. 可运行原型

交付可直接运行的双向耦合原型程序，须完整实现一维→三维参数实时传递与三维→一维背压实时回传功能，以可执行程序或容器化部署包形式提供并附部署手册；原型须实测给出单次数据交换端到端延迟、瞬态工况下的最小交换周期及控制逻辑同步误差等量化性能指标。

c. 算例报告

交付算例验证报告，至少包含 2 个典型双向耦合算例，以解析解或实验数据作为对照基准；报告须给出耦合界面两侧参数的误差以及交换延迟统计和不同交换频率下的精度-效率权衡曲线，并附原

始数据、图表与误差分析。

d. 可复现材料

交付完整的可复现材料包，包括带版本管理信息的源代码、构建与运行脚本、全部输入文件与配置文件、环境依赖清单（编译器、库及第三方求解器版本）以及从环境搭建到算例复跑的全流程复现步骤文档；第三方依赖须明确版本与获取方式，复现结果须与算例报告中的关键数据保持一致，确保评审方能够独立复现核心结果。

e. 演示视频

交付时长 10–15 分钟的演示视频，内容包括原型部署与启动过程、瞬态算例实时运行画面以及关键变量实时监控界面，并须展示至少一次毫秒级控制逻辑介入（如阀门动作）场景下双向耦合的完整响应过程；视频应配以语音或字幕讲解，关键数据画面可暂停标注。

4. 评审维度与 Scoring Standard

评审维度	权重	具体评分细则与指标要求
科学性与创新性	20%	双向耦合机制设计是否合理、具备理论严谨性；针对任务难点是否提出有创新性的处理方法，而非简单接口拼接。
精度与仿真保真度	25%	以参考结果、解析解或实验数据为基准，仿真结果在流量、温度、相态分布、背压响应等关键量上的偏差；
实时性与数据交换效率	15%	评估数据交换延迟、最小可行交换周期、计算开销；是否针对延迟做了专门优化；评估交换频率提升对整体仿真精度的贡献。
原型成熟度与工程可用性	20%	可运行原型的完整性、稳定性与容错能力；部署便捷性（是否容器化/脚本化）；接口是否模块化、可扩展，是否便于接入其他一维/三维求解器。
可复现性与交付完备性	20%	代码、文档、算例数据、复现流程的完整性与规范性；评审方能否依据交付材料独立复现报告关键结果；演示视频对系统能力与性能指标的呈现是否清晰可信。

选做该赛题的优秀团队，将有机会进入中国商飞工业软件创新中心的求职绿色通道，获得包括实习、校招优先推荐机会，具体以中国商飞官方规则为准。